МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»
(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова)

Кафедра Н2 Программная инженерия и интеллектуальные системы
шифр наименование кафедры, по которой выполняется работа

Дисциплина **Языки и средства разработки интернет-приложений**
наименование дисциплины

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

№1
номер задания (при наличии)

Техническое задание на разработку интернет-приложения по теме: «Склад небольшого магазина»

при наличии указать тему учебно-практической работы и (или) номер варианта

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

группы ЗО721

_____ Бахтина Н.А.
подпись фамилия и инициалы

_____
дата сдачи

ПРОВЕРИЛ

_____ Мажайцев Е.В.
подпись фамилия и инициалы

Оценка / балльная оценка _____

_____
дата проверки

г. Санкт-Петербург
2026 г.

Цель работы: научиться формулировать требования к интернет-приложению и оформлять их в виде технического задания по ГОСТ 34.602-2020 так, чтобы по документу можно было выполнить работу и принять ее результат.

Задание: разработать техническое задание на интернет-приложение по выбранному варианту. ТЗ – основа всех последующих работ (по нему проверяются ПР 2-5, поэтому каждое требование должно быть проверяемым).

Выполнение работы.

Раздел 1. Общие сведения.

Наименование интернет-приложения: Интернет-приложение «Склад небольшого магазина».

Зачазчик: Мажайцев Е.В.

Разработчик: Бахтина Н.А.

Сроки выполнения: сентябрь - ноябрь 2026г.

Раздел 2. Цели и назначение создания.

Приложение предназначено для автоматизации учёта товаров на складе небольшого магазина. Система должна заменить ручное ведение таблиц, обеспечить учёт поставок и продаж, а также формировать аналитические отчёты и товарные накладные.

Интернет-приложение будут использовать администратор магазина и кладовщики.

Раздел 3. Характеристика объектов автоматизации.

В настоящее время учет ведется в разрозненных файлах, а также в excel-таблицах. Отсутствует единая база учета товаров и накладных на поставку, а также разграничение прав доступа. Это приводит к ошибкам, дублированию данных и невозможности быстро получить сводную аналитику по остаткам товара.

Раздел 4. Требования к автоматизированной системе.

4.1. Роли пользователей.

В таблице 1 представлены роли пользователей интернет-приложением, а также их функции.

Таблица 1 – Роли пользователей и их функции

Роли пользователей	Функции пользователей
Администратор	Управление пользователями, справочниками (категории, поставщики), полный доступ к аналитике. Удаление любых записей.
Кладовщик	Создание поставок и продаж, просмотр остатков, выгрузка накладной. Не может удалять товары или менять цены.

4.2. Функции системы (с ID).

В таблице 2 представлены функции работы системы интернет-приложения.

Таблица 2 – Функции интернет-приложения

Обозначение	Функции
Ф-01	Авторизация пользователей
Ф-02	Управление товарами
Ф-03	Ведение справочника «Поставщики»
Ф-04	Оформление «Поставки»
Ф-05	Оформление «Продажи»
Ф-06	Просмотр сводной аналитики по графикам
Ф-07	Генерация и скачивание PDF-файла «Товарная накладная»

Функция «Ф-01» (Авторизация) позволяет пользователю войти в интернет-приложение под своей учетной записью путем ввода логина и пароля.

Функция «Ф-02» (Управление товарами) включает в себя добавление нового товара, редактирование карточки товара, удаление товара, а также просмотр списка с фильтрацией по категории и с сортировкой по цене.

Функция «Ф-03» (Ведение справочника «Поставщики») включает в себя добавление нового поставщика, редактирование его контактных данных (название, телефон) и удаление из базы (доступно только администратору).

Функция «Ф-04» (Оформление «Поставки») позволяет выбрать поставщика, добавить несколько товаров в один документ поставки, указать

количество и закупочную цену, после чего остатки на складе автоматически обновляются.

Функция «Ф-05» (Оформление «Продажи») позволяет оформить продажу товаров (создать чек), выбрать товары и указать их количество, при этом остатки на складе автоматически уменьшаются на объем продажи.

Функция «Ф-06» (Просмотр сводной аналитики) включает в себя вывод аналитических данных в виде графиков (оборот по месяцам) и диаграмм (остатки по категориям), а также формирование списка товаров, остаток которых ниже минимального.

Функция «Ф-07» (Генерация и скачивание PDF-файла «Товарная накладная») позволяет сгенерировать и скачать определенную товарную накладную из базы интернет-приложения.

4.3. Модель данных.

На рисунке 1 представлена ER-диаграмма сущностей и их атрибутов (товар, категория, поставщик, поставка, продажа).

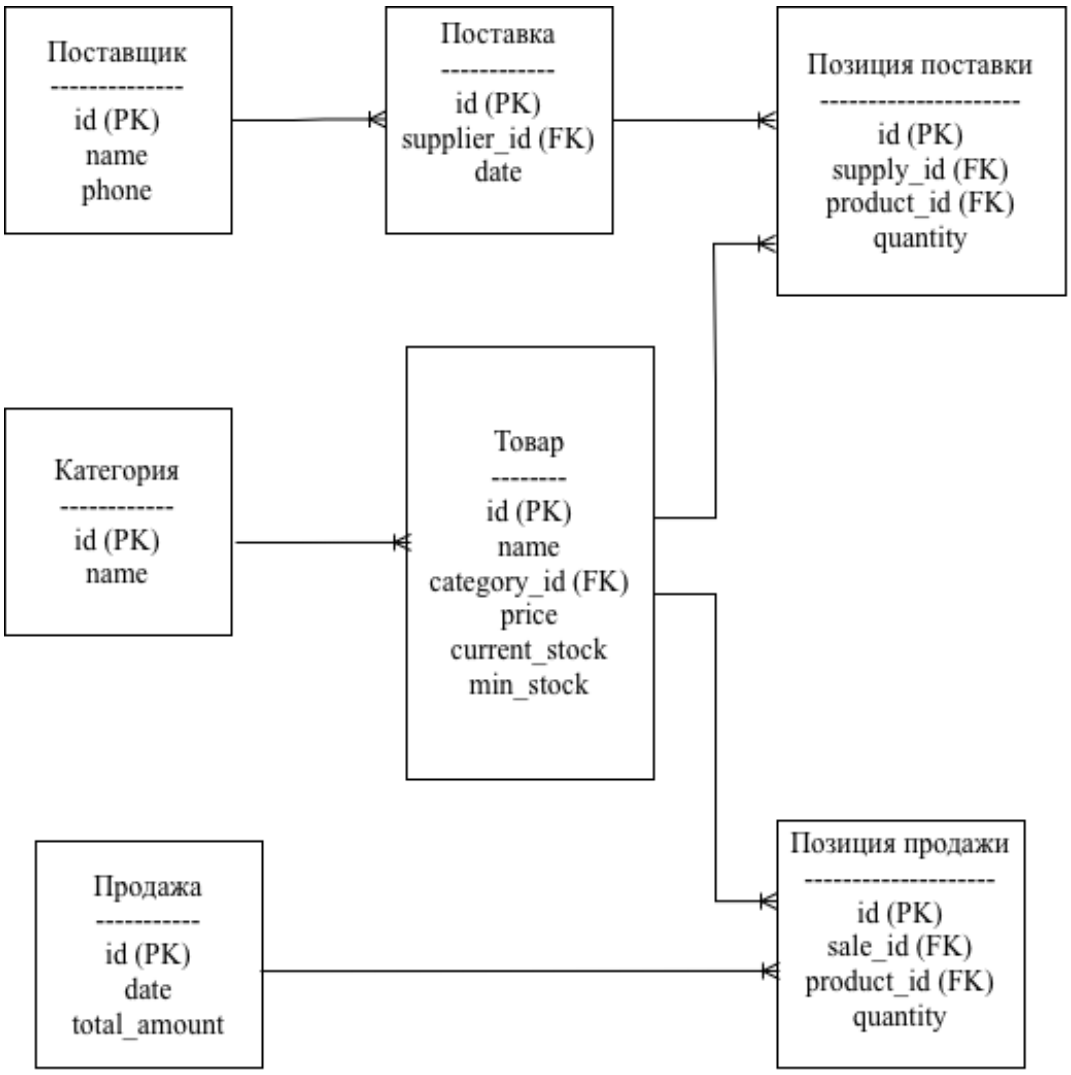


Рисунок 1- ER-диаграмма базы данных склада магазина

На диаграмме представлены основные сущности интернет-приложения:

- Товар (id, name, category_id, price, current_stock, min_stock);
- Категория (id, name);
- Поставщик (id, name, phone);
- Поставка (id, supplier_id, date);
- Позиция поставки (id, supply_id, product_id, quantity);
- Продажа (id, date, total_amount);
- Позиция продажи (id, sale_id, product_id, quantity).

На ER-диаграмме отображены следующие связи между сущностями:

- Категория и Товар – связь «один-ко-многим» (1:N); одна категория может содержать множество товаров;

- Поставщик и Поставка – связь «один-ко-многим» (1:N); один поставщик может осуществить множество поставок;

- Поставка и Позиция поставки – связь «один-ко-многим» (1:N); одна поставка включает в себя несколько позиций товаров;

- Товар и Позиция поставки – связь «один-ко-многим» (1:N); один товар может встречаться в разных поставках;

- Продажа и Позиция продажи – связь «один ко многим» (1:N); одна продажа (чек) включает несколько позиций;

- Товар и Позиция продажи – связь «один-ко-многим» (1:N); один товар может быть продан множество раз.

4.4. Интерфейс.

В основные экраны приложения входит экран входа, экран списка товаров, экран карточки создания товара, экран списка поставок и экран сводной аналитики.

В таблице 3 представлен перечень экранов приложения с указанием выполняемых ими функций.

Таблица 3 – Перечень экранов и их функций

Название экрана	Выполняемые функции
Экран авторизации	(Ф-01) Авторизация в приложении
Экран списка товаров	(Ф-02) Просмотр списка, поиск; (Ф-05) Оформление продажи товара
Экран карточки товара	(Ф-02) Создание и редактирование товара
Экран списка поставок	(Ф-03) Ведение справочника поставщиков; (Ф-04) Просмотр / Оформление поставок; (Ф-07) Скачивание PDF
Экран аналитики	(Ф-06) Просмотр графиков, диаграмм и сводной аналитики

На рисунке 2 представлен экран авторизации (входа) в интернет-приложение.

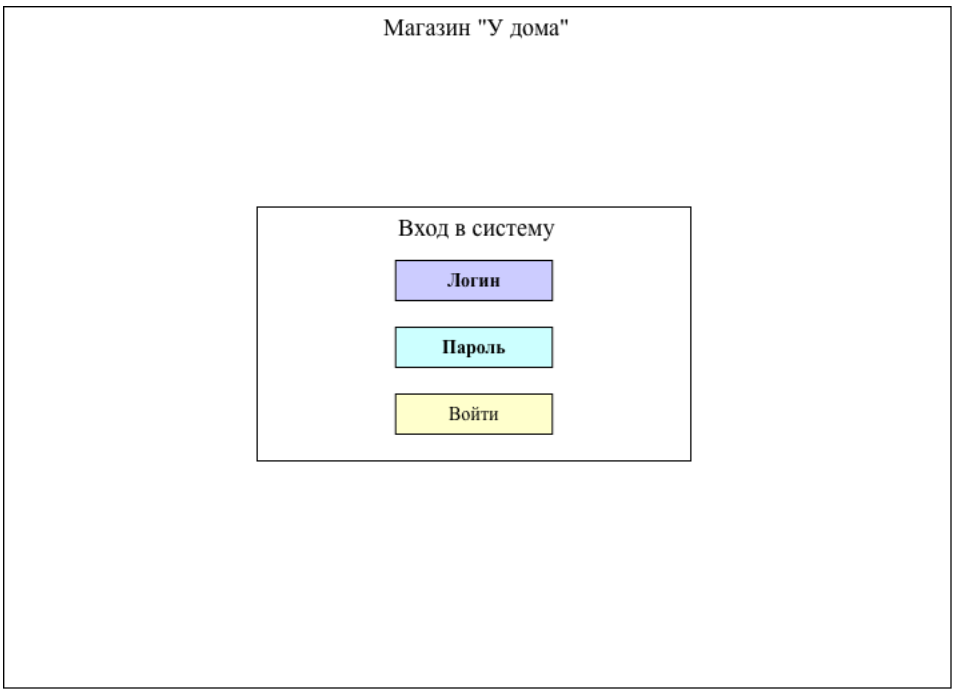


Рисунок 2 – Экран авторизации в интернет-приложение

На рисунке 3 представлен экран списка товаров склада магазина.



Рисунок 3 – Экран списка товаров

На рисунке 4 представлен экран создания карточки товара

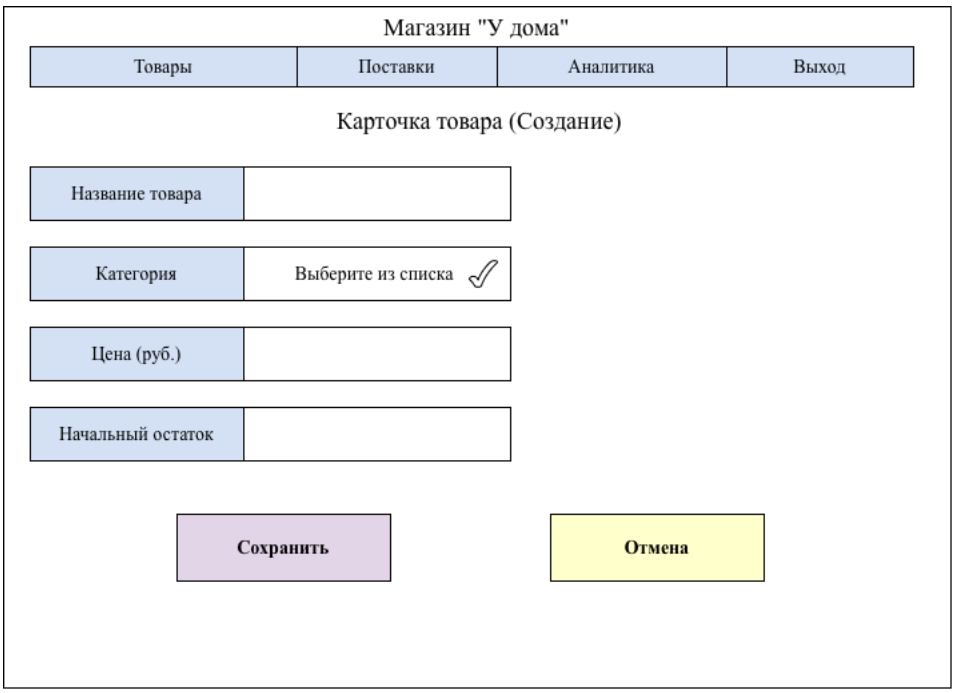


Рисунок 4 – Экран создания карточки нового товара

На рисунке 5 представлен экран списка поставок товара.



Рисунок 5 – Экран списка поставок

На рисунке 6 представлен экран сводной аналитики склада магазина.

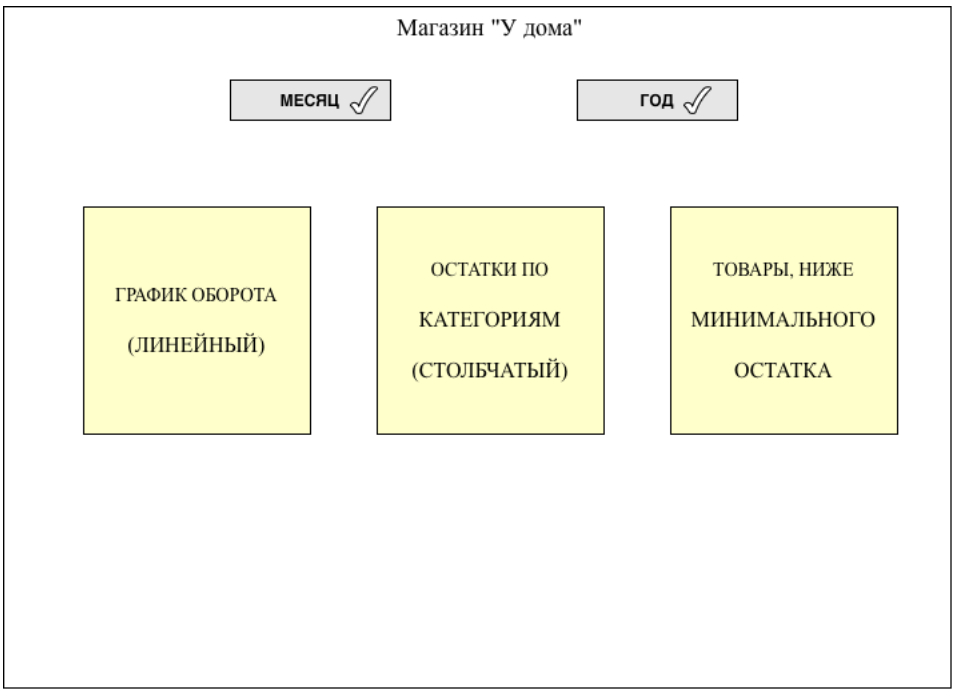


Рисунок 6 – Экран сводной аналитики

4.5. Аналитика и документы.

Система может построить график оборота, диаграмму остатков товаров по категориям, вывести график товаров ниже минимального остатка и сформировать «Товарную накладную» в формате PDF на определенный месяц и год.

4.6. Программный интерфейс (API).

Взаимодействие клиента и сервера осуществляется по REST API. Предварительный перечень ресурсов (API):

1) GET /api/v1/products – получение списка товаров (с поддержкой фильтрации);

2) POST /api/v1/products – создание нового товара;

3) PUT /api/v1/products/{id} – редактирование товара;

4) DELETE /api/v1/products/{id} – удаление товара;

5) POST /api/v1/supplies – оформление новой поставки;

6) GET /api/v1/analytics/turnover – получение данных для графика оборота.

4.7. Нефункциональные требования.

Интернет-приложение поддерживает браузеры Chrome, Firefox, Edge (последние 2 версии), Safari и адаптировано под мобильные версии устройств (необходимо иметь минимальную ширину экрана от 360px).

Все пароли хранятся только в виде хеша (bcrypt).

Разграничение прав проверяется на сервере.

Раздел 5. Состав и содержание работ.

Состав и содержание работ по разработке интернет-приложения для склада небольшого магазина представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Основные этапы и содержание работ по разработке приложения

№ ПР	Содержание
ПР 2	Разработка клиентской части (Vue 3)
ПР 3	Разработка сервера и БД (FastAPI + PostgreSQL)
ПР 4	Аналитика и генерация отчета в PDF-файле
ПР 5	REST API и тесты

Раздел 6. Порядок разработки.

Разработка ведется в Git-репозитории. Инструменты: VS Code, Vue 3, FastAPI, PostgreSQL. Изменения в ТЗ согласуются с преподавателем до начала реализации.

Раздел 7. Порядок контроля и приемки.

Проверка Ф-01. При вводе неверного пароля/логина - выдается ошибка 401.

Проверка Ф-02. При вводе цены со знаком минус система выдает ошибку валидации.

Проверка Ф-03. При попытке добавить поставщика с пустым названием компании система выдает ошибку валидации – ошибка 400.

Проверка Ф-04. При успешном оформлении поставки количество товара в базе данных (поле «current_stock») увеличивается на указанный объем.

Проверка Ф-05. При попытке оформить продажу товара в количестве, превышающем текущий остаток на складе, система выдает ошибку «Недостаточно товара».

Проверка Ф-06. При изменении фильтра по месяцу график оборота перестраивается.

Раздел 8. Подготовка к вводу в действие.

Начальное наполнение БД скриптом (seed): 5 категорий, 3 поставщика, 30 товаров. Создание учетной записи администратора.

Раздел 9. Требования к документированию.

- README.md;
- Описание API (Swagger UI).
- ТЗ (текущий документ).

Раздел 10. Источники разработки.

1) ГОСТ 34.602-2020;
2) Документация Vue 3 и FastAPI.

Выводы по практической работе.

В ходе выполнения практической работы были получены и освоены навыки работы с нормативной документацией (ГОСТ 34.602-2020), проектирования реляционных баз данных (построение ER-диаграмм) и создания макетов пользовательского интерфейса.

Было разработано техническое задание для интернет-приложения «Склад небольшого магазина». Документ содержит все необходимые разделы, проверяемые требования, описание ролей, функций и архитектуры данных, что послужит надежной основой для дальнейшей разработки программного продукта в рамках практических работ 2-5).

Исходный код проекта и техническое задание доступны в репозитории: https://github.com/mcnatusik-design/sklad-magazina.